Dokumen Eksperimen AI

Usecase 02 – Asesmen Kecukupan Juknis *(Techinical Guideline Adequacy Assesment)*

1. Metadata Eksperimen

Tabel 1.1 Metada Eksperimen

Field	Isi
ID Eksperimen	EXP-AUDIT-02-001
Nama Eksperimen	Analisis Kecukupan, Konsistensi & Rekomendasi Petunjuk Teknis
Tanggal Mulai / Selesai	7 Agustus 2026 – (1 September 2026)
Peneliti / PIC	Disupervisi oleh: M. Erwin Ashari Haryono, Dinna Arifiyanti, dan Ardi Ivan Sejati
Cluster Usecase	Tata Kelola Regulasi
Status	Selesai

2. Latar Belakang & Tujuan Bisnis

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penyusunan Petunjuk Teknis di Bank Indonesia, diperlukan mekanisme asesmen yang lebih cepat, objektif, dan konsisten untuk memastikan setiap juknis telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

DAI saat ini melakukan asesmen kecukupan Petunjuk Teknis (Juknis) secara manual melalui proses telah dokumen dan perbandingan terhadap regulasi, kebijakan internal, standar, serta dokumen acuan lainnya. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bergantung pada pengalaman reviewer, dan berpotensi menyebabkan adanya ketentuan yang belum tercakup, inkonsistensi isi, maupun ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu mekanisme pendukung yang dapat membantu reviewer melakukan identifikasi dan penelusuran ketentuan secara lebih efisien, terutama dalam menemukan ketentuan yang relevan serta mengidentifikasi bagian Juknis yang belum atau belum sepenuhnya tercakup. Mekanisme ini diharapkan dapat mendukung proses asesmen dengan memberikan hasil yang lebih terstruktur, konsisten, dan mudah ditelusuri, tanpa menggantikan peran reviewer dalam pengambilan keputusan akhir.

Masalah: Bagaimana memanfaatkan AI untuk melakukan asesmen kecukupan Juknis secara otomatis dengan membandingkan isi Juknis terhadap regulasi dan dokumen acuan,

sehingga dapat mengidentifikasi gap, inkonsistensi, serta memberikan rekomendasi penyempurnaan?

Manfaat yang diharapkan:

a. Mempercepat proses asesmen dan reviu Juknis dibandingkan dengan pemeriksaan manual.
b. Membantu mengidentifikasi ketentuan yang belum tercakup (gap), inkonsistensi, maupun ketidaksesuaian terhadap regulasi atau standar yang berlaku.
c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan juknis secara lebih konsisten sebagai bahan pertimbangan reviewer.
d. Mendukung peningkatan kualitas penyusunan juknis serta penguatan tata Kelola regulasi di lingkungan Bank Indonesia.

3. Hipotesis & Pertanyaan Riset

3.1. Hipotesis Utama

Model AI berbasis *Large Language Model* (LLM) dan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) mampu melakukan asesmen kecukupan petunjuk teknis (Juknis) dengan mengidentifikasi ketentuan yang belum tercakup, inkonsistensi terhadap regulasi dan dokumen acuan, serta menghasilkan rekomendasi penyempurnaan yang relevan untuk mendukung proses reviu oleh auditor.

3.2. Pertanyaan Riset Spesifik

a. Sejauh mana AI mampu mengidentifikasi ketentuan yang belum tercakup (*Coverage Gap)* dalam juknis dibandingkan dengan hasil asesmen manual oleh auditor?
b. Apakah penggunaan *knowledge base* yang berisi regulasi, kebijakan, dan standar internal Bank Indonesia dapat meningkatkan kualitas asesmen dibandingkan penggunaan LLM tanpa referensi dokumen (*standalone LLM*)?
c. Seberapa relevan dan dapat ditindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan yang dihasilkan AI berdasarkan penilaian auditor?
d. Berapa tingkat kesesuaian (*agreement rate*) antara hasil asesmen AI dan hasil reviu auditor terhadap kecukupan Juknis?

4. Data

4.1. Sumber Data

- Peraturan Bank Indonesia (PBI)
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PDAG)

Data yang menjadi acuan penilaian:

Tabel 4. 1 Indikator Kecukupan Pengendalian Intern

Kriteria Asesmen	Subkriteria untuk Objek Asesmen Juknis	Bobot
Terpenuhinya Mandat PADG/PADG Intern dan selaras dengan Ketentuan Lainnya	1. Pembentukan Juknis didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh PADG/PADG Intern.	2
	2. Struktur dan Perumusan Juknis sesuai kaidah pembentukan Peraturan di Bank Indonesia (PERBI).	1
	3. Isi Juknis tidak bertentangan dengan PADG/PADG Intern dan atau pengaturan lainnya yang terkait (*vertical* dan *horizontal alignment*), termasuk kesesuaian kewenangan.	2
	4. Sesuai dengan proses bisnis terkini.	1
DMP dalam probis sesuai tahapan dan kewenangan IVRA pada level Satuan Kerja	5. Alur proses yang rinci dan *sequencial* untuk pengambilan keputusan Prinstra dan Non-Prinstra di level satker memenuhi prinsip IVRA (Inisiasi, Verifikasi, Rekomendasi, dan Approval).	2
	6. Pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam probis secara *end-to-end* yang lebih jelas dengan mengedepankan prinsip *four eyes principles,* tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan multi tafsir.	2
	7. Tahapan pelaksanaan kegiatan didukung dengan dokumen yang memadai.	1
	8. *Service Level Agreement (SLA)* untuk kegiatan yang dinilai Satker berisiko tinggi.	1
Tersedianya mekanisme pengendalian intern dan kepatuhan pelaksanaan	9. Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.	1
	10. Ketersediaan metodologi dan kaji ulang metodologi (jika terdapat metodologi atau acuan kerja lain yang relevan).	1
	11. Mekanisme dalam proses koordinasi dan/atau kalibrasi dan/atau rekonsiliasi (jika terdapat proses koordinasi dan/atau kalibrasi dan/atau rekonsiliasi yang dilakukan satker).	1
Total		15

4.2. Ukuran & Karakteristik

Tabel 4. 2 Ukuran & Karakterisik Dokumen

Item	Nilai
Jumlah Dokumen Acuan	12 Dokumen.
Komposisi Dokumen	9 PDAG, 3 PBI.
Rentang waktu	2008–2026.
Jenis Informasi	Dokumen regulasi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang menjadi dasar asesmen.
Input Pengguna	Dokumen Juknis yang akan diasessment oleh sistem.
Basis pengetahuan	Kumpulan regulasi/acuan yang digunakan sebagai referensi dalam proses asesmen.
Output Sistem	Hasil Asesmen kesesuaian juknis, termasuk identifikasi temuan dan rekomendasi perbaikan.

4.3. Data Preparation

4.3.1 Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan Data-data yang dibutuhkan untuk memenuhi eksperimen ini seperti :

- Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis).
- Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Terkumpul Data yang terdiri atas 8 data PDAG dan 3 PBI, dengan rincian sebagai berikut:

- PDAG

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan Self-Regulatory Organization di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
2. PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENGATURAN INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia

4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank Dan Nasabah
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/28/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko
7. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/19/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Aplikasi Layanan Bank Indonesia
8. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/21/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank
9. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/20/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum

- PBI

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
3. Peraturan Bank Indonesia No. 10/7/PBI/2008 Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank

- Juknis

Petunjuk Teknis yang digunakan sebagai uji coba model:

1. Petunjuk Teknis Nomor 1/JUKNIS/EKSTERNAL/DKSP/2026 TENTANG IMPLEMENTASI KETENTUAN INDUSTRI PEMBAYARAN
2. Petunjuk Teknis TENTANG PELAPORAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA (KKS)
3. Petunjuk Teknis Nomor 1/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 TENTANG TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA DALAM RANGKA PERDAGANGAN DAN INVESTASI
4. Petunjuk Teknis Nomor 4/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Data diakses melalui situs resmi Bank Indonesia pada Peraturan dan informasi hukum resmi Bank Indonesia [Peraturan dan informasi hukum resmi Bank Indonesia]

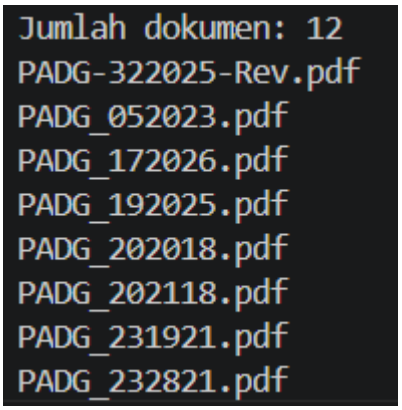
4.3.2 Document Parsing

Mengubah dokumen menjadi teks. File yang diinput berupa:

- PDF (Digital)
- DOCX
- Gambar PNG/JPG, atau format lainnya.

Pada proses ini, digunakan library, yaitu PymuPDF dan Fitz; untuk memudahkan pengambilan dan checking pada PDF. Parsing dokumen berhasil. Jumlah Dokumen: 12, dengan rincian filenya:

Gambar 4. 1 Hasil Document Parsing



Setelah itu, dilakukan proses checking rincian pada file tersebut.

Pada file PBI_100708 dilakukan checking manual, dan ada satu halaman yang kosong, yaitu halaman 16. Dilakukan pula check manual pada beberapa file lainnya untuk membuktikan proses document parsing ini valid.

Hasil ekstraksi kemudian digunakan sebagai masukan pada proses *chunking*, *embedding*, dan *semantic retrieval*.

*Note : untuk tahap Document Parsing, belum menggunakan OCR (Optical Character Recognition) – Layout aware Extraction. Karna file masih berbentuk pdf digital semua, belum ada yang scan.

4.3.3 Text Cleaning

Tahap *Text Cleaning* dilakukan untuk mengurangi *noise* pada hasil *document parsing* tanpa menghilangkan informasi substantif maupun struktur dokumen:

- Normalisasi Newline
- Normalisasi Newspace
- Mengurangi terlalu banyak baris kosong
- Hapus whitespace awal dan akhir

Tabel 4. 3 Hasil text cleaning

Dokumen	PBI_184216
Karakter sebelum	29611

Karakter sesudah	29333
Perubahan	278 Karakter

Berdasarkan hasil pengujian, proses *Text Cleaning* pada dokumen PBI_184216.pdf mengurangi jumlah karakter dari 29.611 menjadi 29.333 karakter, dengan perubahan sebanyak 278 karakter atau sekitar 0,94%. Perubahan tersebut berasal dari proses normalisasi *newline*, normalisasi *whitespace*, pengurangan baris kosong berlebih, serta penghapusan *whitespace* pada awal dan akhir teks. Hasil ini menunjukkan bahwa proses *Text Cleaning* melakukan pengurangan *noise* tanpa mengubah sebagian besar isi substantif dokumen.

*Note : untuk tahap Text Cleaning, ada beberapa dokumen yang harus dianalisis terlebih dahulu

- header,footer, nomor halaman, watermark, karakter encoding

4.3.4 Document Segmentation

Dokumen yang telah melalui tahap *parsing* dan *text cleaning* kemudian disegmentasikan menjadi beberapa *chunk* berdasarkan struktur hierarkis dokumen regulasi. Segmentasi dilakukan dengan pendekatan *structure-aware chunking*, yaitu mempertahankan informasi struktur dokumen pada setiap *chunk* yang dihasilkan.

Proses segmentasi dilakukan dengan mengidentifikasi elemen struktural pada dokumen regulasi, seperti BAB, Bagian, Subbagian, Pasal, dan bagian penjelasan, sesuai dengan struktur yang terdapat pada dokumen sumber. Informasi struktur tersebut digunakan untuk menentukan konteks dari setiap bagian teks yang dihasilkan.

Setiap *chunk* mempertahankan hubungan dengan struktur dokumen tempat teks tersebut berada. Dengan demikian, teks pada suatu Pasal tidak diperlakukan sebagai potongan teks yang berdiri sendiri, tetapi tetap memiliki konteks hierarkis seperti BAB, Bagian, dan Subbagian apabila informasi tersebut tersedia pada dokumen.

Secara konseptual, struktur *chunk* dapat direpresentasikan sebagai:

Section → BAB → Bagian → Subbagian → Pasal → Text

Ketika ditemukan struktur baru pada tingkat tertentu, konteks struktur tersebut diperbarui dan digunakan untuk *chunk* berikutnya. Apabila ditemukan Pasal baru, teks yang berkaitan dengan Pasal sebelumnya dipisahkan menjadi *chunk* tersendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan konteks regulasi sehingga informasi yang digunakan pada tahap *embedding* dan *retrieval* tetap memiliki hubungan dengan posisi ketentuan tersebut dalam dokumen.

Selain teks utama, hasil segmentasi juga dapat menyimpan informasi pembagian *chunk*, yaitu chunk_part dan chunk_total. Informasi tersebut digunakan apabila satu bagian teks perlu dibagi menjadi beberapa *chunk*.

Hasil proses segmentasi kemudian digunakan sebagai input pada tahap Metadata Extraction, sebelum teks digunakan dalam proses *embedding* dan *semantic retrieval*.

Validasi hasil segmentasi dilakukan secara manual pada beberapa dokumen sumber dengan membandingkan *chunk* yang dihasilkan dengan isi dokumen asli. Validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa teks hasil segmentasi tetap sesuai dengan sumber dokumen dan tidak mengalami kehilangan konteks atau perubahan isi yang signifikan.

4.3.5 Metadata Extraction

Tahap Metadata Extraction digunakan untuk mengekstraksi dan membentuk informasi pendukung dari setiap *chunk* hasil segmentasi. Metadata digunakan untuk mengidentifikasi sumber *chunk*, mempertahankan konteks struktural dokumen, serta mendukung proses *embedding*, *retrieval*, dan *source tracking*.

Setiap *chunk* diberikan Chunk ID yang bersifat deterministik berdasarkan nama dokumen dan urutan *chunk*. Format tersebut digunakan untuk memberikan identitas unik pada setiap bagian teks. Sebagai contoh, sebuah dokumen dengan nama *Petunjuk Teknis KKS* dapat menghasilkan identitas seperti:

Petunjuk_Teknis_KKS_0001

Selain *Chunk ID*, sistem menghasilkan Document ID yang digunakan untuk membedakan dokumen berdasarkan identitas yang diturunkan dari nama file. Sistem juga mengekstraksi informasi identitas dokumen berdasarkan nama file, meliputi:

- Document Name, yaitu nama file sumber;
- Document Type, yang mengidentifikasi jenis dokumen seperti PBI, PADG, PADGI, JUKNIS, atau UNKNOWN;
- Year, yaitu tahun dokumen yang diperoleh dari nama file;
- Revision, yaitu informasi revisi dokumen apabila tersedia.

Metadata struktural yang berasal dari hasil *chunking* juga dipertahankan, meliputi:

- Section;
- BAB;
- BAB Title;
- Bagian;
- Subbagian;
- Pasal;
- Chunk Part; dan
- Chunk Total.

Selain menyimpan teks asli, sistem juga mempertahankan embedding_text, yaitu teks yang digunakan secara khusus sebagai input pada

proses *embedding*. Apabila *embedding_text* tidak tersedia, sistem menggunakan teks asli (*text*) sebagai alternatif.

Struktur data yang dihasilkan pada tahap ini terdiri atas tiga komponen utama, yaitu chunk_id, text, embedding_text, dan metadata. Metadata tersebut selanjutnya disimpan bersama hasil *embedding* sehingga setiap representasi vektor tetap dapat ditelusuri ke sumber dokumen dan konteks strukturalnya.

Informasi metadata tersebut digunakan dalam beberapa tahap berikutnya, khususnya untuk semantic retrieval, penyaringan berdasarkan metadata (*metadata filtering*), pengelompokan informasi, serta source tracking. Dengan demikian, ketika sistem menemukan evidence yang relevan, sumber evidence dapat ditelusuri kembali berdasarkan dokumen, struktur regulasi, dan Pasal yang menjadi sumbernya.

5. Metodologi

5.1. Konfigurasi Teknis

a. Model

Seluruh model dijalankan secara lokal menggunakan ollama

- Embedding: Qwen3-embedding:4b
- Large Language Model (LLM): Qwen3.5:4b
- Quantization: Q4_K_M
- Inference: Lokal inference melalui Ollama
- LLM Task: Assesment, Evidence Interpretation, classification, dan generation of assesment rationale

b. Retrieval Configuration

- Metode : Semantic Search
- Representation : Dense Vector Embedding.
- Similarity Metric : Cosine Similarity
- Top-K=5
- Ranking: Descending berdasarkan Similarity Score
- Retrieval Unit : Document Chunk
- Retrieval Source: PBI/PADG Knowledge Base

c. Treshold Similarity

- Minimum Retrieval Threshold: 0.30
- Top-K Retrieval : 5
- Ranking : Descending

d. LLM Inference Configuration

- Model: Qwen3.5:4B
- Temperature: 0
- Maximum Output Tokens: 2048
- Context Window: 32,768 tokens
- Inference Engine: Ollama

- Host: 127.0.0.1:11434
- Prompt Strategy: Structured assessment prompt
- Output Format: Structured JSON
- Deterministic Inference: Temperature = 0

e. Environment:
- Operating System: Microsoft Windows 11
- Python 3.13.7
- Numpy
- Ollama : 0.32.9
- PymuPDF : 1.28.2

f. Random Seed: 42

g. Hardware:

Hardware yang digunakan untuk eksperimen Usecase Eksperimen AI ini adalah:
- CPU: Intel Core i5-13420H (13thGen)
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 2050
- VRAM: 4GB
- RAM: 8GB
- GPU DRIVER: NVIDIA 610.88
- CUDA: 13.3

Saran hardware yang digunakan untuk eksperimen Usecase Eksperimen AI ini adalah:
- Minimum
- CPU : Ryzen 5/ Intel Core i5 Gen 12
- RAM: 16 GB
- GPU : NVIDIA 4 GB VRAM
- Storage: SSD
- OS : Windows / Linux

- Rekomendasi
- CPU : Ryzen 7/ Intel Core i7
- RAM: 32 GB
- GPU : NVIDIA 8-12 GB VRAM
- Storage: NVMe SSD
- OS : Windows / Linux

- Alternatif Deployment (Cloud)
- CPU : 4-8 vCPU
- RAM : 16-32 GB
- GPU : NVIDIA GPU dengan VRAM ≥ 16GB untuk workload AI/LLM
- Storage : SSD/NVMe ≥ 100GB

- OS: Linux
- Infrastruktur : Cloud GPU / Virtual Machine

5.2. Pendekatan

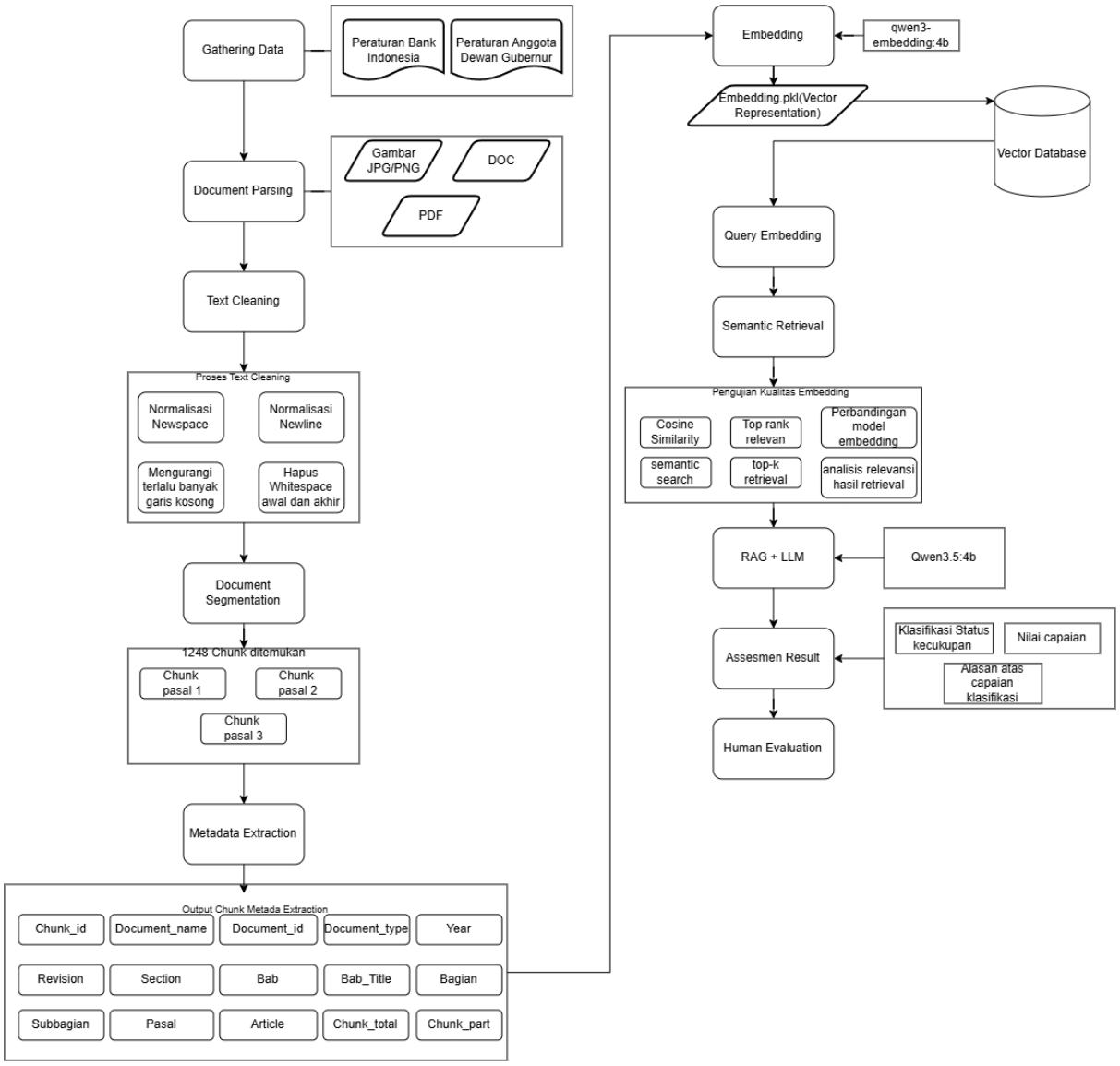
Eksperimen dirancang dalam 3 tahap bertingkat (baseline → improvement):

Label 5. 1 Tabel Eskperimen terhadap model

Tahap	Pendekatan	Tujuan
Eksperimen 1	Qwen3-Embedding:4B + Cosine	Menangkap kemiripan semantik, bukan hanya kesamaan kata
Eksperimen 2	Semantic Search + Top-K	Mengambil evidence regulasi paling relevan dari PBI/PADG
Eksperimen 3	Multi-Query Retrieval	Meningkatkan recall evidence dengan menggunakan beberapa representasi query
Ekperimen 4	Structure-aware Chunking + Metadata	Mempertahankan struktur dokumen PBI/PADG seperti BAB, Bagian, Pasal, dan informasi dokumen agar retrieval lebih kontekstual
Eksperimen 5	Qwen3.5:4B sebagai LLM Assessment	Menggunakan LLM untuk melakukan assessment berdasarkan evidence yang ditemukan
Eksperimen 6	RAG: Retrieval + LLM Assessment	Mengintegrasikan retrieval evidence dan LLM untuk menghasilkan status, skor, dan alasan assessment

5.3. Alur Proses Sistem Asesmen Kecukupan Juknis

Gambar 5. 1 Alur Proses SIstem Asesmen Kecukupan Juknis



5.4 Semantic Retrieval

Semantic Retrieval merupakan tahapan yang digunakan untuk menemukan informasi pada dokumen regulasi yang memiliki keterkaitan secara semantik dengan informasi yang terdapat pada dokumen Juknis. Tahapan ini dilakukan setelah dokumen Juknis melalui proses parsing, pembersihan teks, dan segmentasi menjadi beberapa *chunk*. Sementara itu, dokumen regulasi yang digunakan sebagai dasar aturan telah diproses sebelumnya melalui tahapan *chunking* dan *embedding*, kemudian disimpan dalam basis data vektor.

Pada proses Semantic Retrieval, setiap *chunk* dari dokumen Juknis digunakan sebagai informasi masukan (*query*) untuk melakukan pencarian terhadap *chunk* regulasi yang telah tersimpan dalam basis data vektor. Informasi

tersebut direpresentasikan dalam bentuk vektor menggunakan model embedding yang sama dengan yang digunakan pada dokumen regulasi. Selanjutnya, sistem menghitung tingkat kemiripan antara vektor *query* dengan vektor *chunk* regulasi menggunakan metode Cosine Similarity.

Nilai Cosine Similarity digunakan untuk menentukan tingkat kedekatan semantik antara informasi pada Juknis dengan informasi pada regulasi. Semakin tinggi nilai similarity, semakin tinggi pula tingkat kemiripan makna antara kedua informasi tersebut. Seluruh *chunk* regulasi yang telah dihitung nilai kemiripannya kemudian diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah.

Sistem selanjutnya mengambil sejumlah hasil dengan nilai similarity tertinggi berdasarkan nilai Top-K yang telah ditentukan. Selain mempertimbangkan nilai similarity, sistem dapat menerapkan nilai ambang batas (*minimum similarity*) untuk mengurangi hasil pencarian yang memiliki tingkat relevansi rendah. Hasil yang memenuhi kriteria tersebut digunakan sebagai *evidence* regulasi untuk mendukung proses asesmen terhadap dokumen Juknis.

Output dari tahap Semantic Retrieval berupa kumpulan *chunk* regulasi yang relevan, yang dilengkapi dengan informasi metadata seperti nama dokumen, jenis regulasi, BAB, Bagian, Pasal, serta nilai similarity. *Evidence* regulasi tersebut kemudian digunakan bersama dengan *evidence* dari dokumen Juknis pada tahap asesmen untuk menentukan kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan.

Secara umum, proses Semantic Retrieval dapat dirumuskan sebagai berikut:

Juknis → Segmentasi → Query → Embedding Query → Cosine Similarity → Ranking → Top-K & Minimum Similarity → Evidence Regulasi

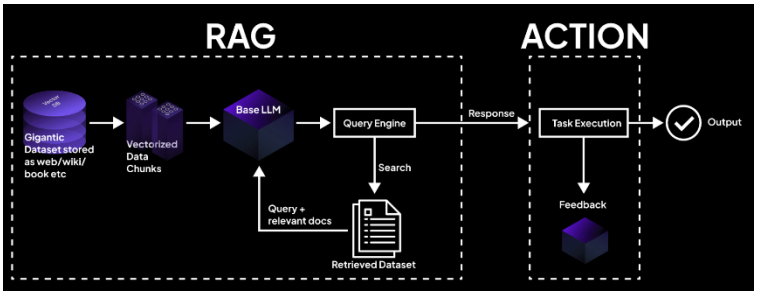
Dengan pendekatan tersebut, pencarian regulasi tidak hanya bergantung pada kesamaan kata secara langsung, tetapi mempertimbangkan kedekatan makna antara informasi pada Juknis dengan ketentuan yang terdapat pada dokumen regulasi.

5.5 RAG & LLM

Retrieval-Augmented Generation (RAG) merupakan pendekatan yang menggabungkan proses pencarian informasi relevan (*retrieval*) dari sumber pengetahuan eksternal dengan kemampuan *Large Language Model* (LLM) dalam menghasilkan respons. Pada penelitian ini, RAG digunakan untuk menyediakan konteks berupa ketentuan yang terdapat pada dokumen regulasi dan dokumen pendukung lainnya sebelum diproses oleh LLM.

Implementasi RAG pada penelitian ini terdiri atas dua proses utama, yaitu retrieval dan generation. Pada tahap *retrieval*, pertanyaan atau bagian Juknis yang akan dinilai diubah menjadi representasi *embedding*, kemudian dibandingkan dengan *embedding* pada *knowledge base* untuk memperoleh *chunk* dokumen yang memiliki tingkat kemiripan semantik paling tinggi. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan sebagai konteks bagi LLM.

Gambar 5. 2 Alur kerja dari RAG + LLM



Pada tahap *generation*, LLM menggunakan konteks hasil *retrieval* tersebut untuk melakukan analisis terhadap isi Juknis. LLM yang digunakan dalam penelitian ini adalah Qwen3.5:4B, yaitu model bahasa berukuran 4 miliar parameter yang dijalankan secara lokal menggunakan Ollama. Model tersebut digunakan untuk memahami konteks yang diperoleh dari proses *retrieval* dan menghasilkan keluaran berdasarkan informasi yang tersedia.

Dalam penelitian ini, Qwen3.5:4B berperan dalam menginterpretasikan hubungan antara isi Juknis dengan ketentuan atau referensi yang ditemukan pada *knowledge base*. Berdasarkan konteks tersebut, LLM menghasilkan keluaran asesmen yang mencakup identifikasi kecukupan, ketidaksesuaian, gap, serta rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, RAG berfungsi menyediakan informasi referensi yang relevan, sedangkan LLM berfungsi mengolah informasi tersebut untuk menghasilkan hasil asesmen.

5.6 Assesment Result

Tabel 5.1 Penilaian tingkat pemenuhan atas subkriteria pada peraturan dan juknis

Keterangan	Nilai
Terpenuhi (100%)	3
Sebagian Besar Terpenuhi (50%<x<100%)	2
Sebagian Terpenuhi (0 <x<50%)	1
Belum Terpenuhi (0%)	0

Penilaian hasil asesmen merupakan persentase dari "total skor asesmen" terhadap "skor bobot maksimum", dengan formulai sebagai berikut:

$$Persentase = \frac{Total\ Skor\ Asesmen}{Skor\ Bobot\ Maksimum}\ x\ 100\%$$

Tabel 5. 2 Persentase perhitungan untuk menghasilkan kesimpulan asesmen

Persentase	Kesimpulan Asesmen	Keterangan
≥ 85%	Memadai	Ketentuan sepenuhnya memenuhi kriteria/subkriteria.
60% - <85%	Cukup Memadai	Ketentuan pada dasarnya memnuhi kriteria, namun terdapat hal minor yang memerlukan penyesuaian/penguatan.
30% - <60%	Kurang Memadai	Ketentuan belum cukup memenuhi kriteria sehingga perlu revisi substansial ada aspek tertentu.
<30%	Tidak Memadai	Ketentuan bertentangan dengan kriteria sehingga perlu dicabut atau diganti dengan ketentuan baru.

6. Hasil dan Pembahasan

6.1 Hasil Preprocessing

Terkumpul hingga 1248 Chunk

Tabel 6. 1 Hasil Metadata Extraction

Metadata	Nilai	Penjelasan
Chunk_id	PADG_322025_0001	Identifier unik untuk setiap *chunk*, dibentuk berdasarkan nama file dan nomor urut *chunk*.
document_id	Doc_xxx	Identifier dokumen yang dibentuk secara deterministik dari nama file.
Document_name	PADG-322025-Rev	Nama dokumen sumber.
Document_type	PADG	Jenis dokumen/regulasi yang diidentifikasi dari nama file
Year	2025	Tahun dokumen yang diekstraksi dari nama file.
Revision	Rev	Informasi revisi yang teridentifikasi pada nama file.
Section	Main_regulation/Explanation	Menunjukkan bagian utama dokumen tempat *chunk* berada, sesuai informasi yang diberikan oleh proses *chunking*.
Bab	BAB 1	Menunjukkan BAB tempat *chunk* berada.
Bab_title	Judul bab	Judul BAB yang terkait dengan *chunk*, apabila tersedia pada hasil *chunking*.
Bagian	Bagian dari chunk	Menunjukkan Bagian dalam hierarki dokumen. Bernilai None apabila *chunk* tidak berada di dalam Bagian tertentu.
Subbagian	Subbagian	Menunjukkan Subbagian dalam hierarki dokumen apabila tersedia.
Pasal	Pasal 1	Menunjukkan Pasal yang menjadi konteks *chunk*.

Article	Pasal 1	Alias dari metadata pasal yang dipertahankan untuk kompatibilitas dengan proses sistem
Chunk_part	1	Menunjukkan urutan bagian *chunk* apabila satu bagian teks dipecah menjadi beberapa *chunk*.
Chunk_total	1	Menunjukkan jumlah keseluruhan *chunk* yang berasal dari bagian teks tersebut.

6.3 Hasil Semantic Retrieval

Pada Sub_OAJ10, proses Semantic Retrieval digunakan untuk menemukan ketentuan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan aspek ketersediaan metodologi serta pelaksanaan kaji ulang terhadap metodologi atau acuan kerja. Informasi yang berkaitan dengan Sub_OAJ10 dari dokumen Juknis digunakan sebagai *query* untuk melakukan pencarian terhadap *chunk* regulasi yang telah tersimpan dalam basis pengetahuan.

Hasil pencarian kemudian diurutkan berdasarkan nilai Cosine Similarity. Beberapa *chunk* regulasi dengan nilai similarity tertinggi digunakan sebagai kandidat *evidence* regulasi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6. 2 Hasil Semantic Retrieval

Rank	Dokumen	Jenis	BAB	Bagian	Pasal	Similarity
1	PBI-072025.pdf	PBI	BAB IV	Bagian Kedua	Pasal 10	0,6916
2	PADG_282025.pdf	PADG	BAB III	–	Pasal 6	0,6756
3	PBI-072025.pdf	PBI	BAB IV	Bagian Ketiga	Pasal 11	0,6710
4	PADG_282025.pdf	PADG	BAB IV	–	Pasal 7	0,6626
5	PBI-072025.pdf	PBI	BAB V	–	Pasal 12	0,6553

Berdasarkan hasil retrieval, *chunk* pada PBI-072025.pdf Pasal 10 memperoleh nilai similarity tertinggi sebesar 0,6916. Ketentuan tersebut memuat informasi mengenai tujuan pembentukan PBI sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban yang diatur dalam PBI.

Meskipun memiliki nilai similarity tertinggi, hasil retrieval tersebut belum secara langsung menunjukkan bahwa ketentuan regulasi telah memenuhi Sub_OAJ10. Nilai similarity hanya digunakan untuk menentukan tingkat kedekatan semantik antara *query* dengan *chunk* regulasi. Penentuan apakah *evidence* tersebut benar-benar mendukung aspek ketersediaan metodologi dan kaji ulang metodologi dilakukan pada tahap asesmen.

Dengan demikian, hasil Semantic Retrieval pada Sub_OAJ10 berfungsi sebagai tahap pencarian dan penyediaan kandidat *evidence* regulasi yang selanjutnya digunakan dalam proses asesmen.

6.4 Hasil RAG dan LLM

Digunakan juknis "Petunjuk-Teknis-Tentang-Implementasi-Ketentuan-Industri-Sistem-Pembayaran" sebagai hasil RAG dan LLM Assesment

Sub_OAJ1

Nama : Pembentukan Juknis didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh PADG/PADG Intern
Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 2
Juknis Evidence : 2
Regulasi Evidence: 2
Alasan : Requirement menuntut pembentukan Juknis didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh PADG/PADG Intern. Evidence regulasi (PADG_282025_1080, PBI_184216_1199) menegaskan bahwa materi muatan Juknis meliputi penjabaran rinci dan teknis yang merupakan implementasi atau operasionalisasi dari PADG dan PADG Intern mengenai organisasi serta proses bisnis. Evidence Juknis (testing_pembayaran_0061, testing_pembayaran_0059) secara substantif menunjukkan mekanisme pembentukan dan pelaksanaan self-assessment yang melibatkan fungsi manajemen risiko, audit internal, dan Direksi, yang merupakan penerapan teknis dari kewenangan PADG/PADG Intern dalam mengatur tata kelola dan pengawasan internal sesuai ketentuan regulasi. Tidak ada kontradiksi ditemukan.

Sub_OAJ2

Nama : Struktur dan perumusan Juknis sesuai kaidah pembentukan Peraturan di Bank Indonesia (PERBI)
Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 1
Juknis Evidence : 1
Regulasi Evidence: 1
Alasan : Requirement meminta struktur dan perumusan Juknis sesuai kaidah pembentukan Peraturan di Bank Indonesia (PERBI). Evidence regulasi (PBI-072025_1126) menetapkan tahapan pembentukan peraturan meliputi perencanaan, pelaksanaan (penyusunan, pembahasan, penetapan), pengumuman/penyebarluasan, dan pengendalian. Evidence Juknis (testing_pembayaran_0029) secara eksplisit menyebutkan bahwa Petunjuk Teknis ini berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Pembayaran (PJP, PIP, Bank Umum, dll.) berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana, yang merupakan dasar perumusan peraturan di Bank Indonesia. Tidak ada bukti kontradiksi atau ketidaksesuaian dalam evidence Juknis terhadap tahapan pembentukan yang diatur dalam regulasi.

Sub_OAJ3

Nama : Isi Juknis tidak bertentangan dengan PADG/PADG Intern dan atau pengaturan lainnya yang terkait (vertical dan horizontal alignment), termasuk kesesuaian kewenangan
Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 2
Juknis Evidence : 7
Regulasi Evidence: 5
Alasan : Requirement menuntut isi Juknis tidak bertentangan dengan PADG/PADG Intern dan pengaturan terkait, termasuk kesesuaian kewenangan. Evidence regulasi (PBI-072025_1125, PADG_282025_1080, PBI-072025_1126, PBI_184216_1199, PBI_184216_1198) menetapkan bahwa materi Juknis harus merupakan implementasi teknis dari PADG/PADG Intern dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut. Evidence Juknis (testing_pembayaran_0059, testing_pembayaran_0061, testing_pembayaran_0076, testing_pembayaran_0516, testing_pembayaran_0367, testing_pembayaran_0515, testing_pembayaran_0266) secara eksplisit mengatur mekanisme self-assessment, koordinasi fungsi internal (risiko, audit), pelaporan ke Bank Indonesia, serta persyaratan dokumen kerja sama yang selaras dengan struktur kewenangan dan tata kelola yang diatur dalam regulasi. Tidak ditemukan bukti kontradiksi antara isi Juknis dan ketentuan PADG/PADG Intern.

Sub_OAJ4
Nama : Sesuai dengan proses bisnis terkini
Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 1
Juknis Evidence : 4
Regulasi Evidence: 0
Alasan : Requirement meminta Juknis sesuai dengan proses bisnis terkini. Evidence Juknis (chunk_id: testing_pembayaran_0059, 0061, 0076, 0516) secara eksplisit mengatur mekanisme pelaksanaan self-assessment yang melibatkan penunjukan penanggung jawab, pengumpulan data, pembahasan internal, revisi oleh fungsi risiko/audit, serta prosedur penyampaian dokumen kepada Bank Indonesia. Mekanisme ini mencerminkan proses bisnis terkini untuk pengelolaan sistem pembayaran dan pelaporan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sub_OAJ5
Nama : Alur proses yang rinci dan sequencial untuk pengambilan keputusan prinstra dan non-pinstra di level satker memenuhi prinsip IVRA (Inisiasi, Verifikasi, Rekomendasi, dan Approval)
Status : Tidak Ditemukan
Assessment Level : 1

Weight : 2
Juknis Evidence : 8
Regulasi Evidence: 0
Alasan : Requirement meminta adanya 'Alur proses yang rinci dan sequencial untuk pengambilan keputusan prinsipal dan non-prinsipal di level satker memenuhi prinsip IVRA (Inisiasi, Verifikasi, Rekomendasi, dan Approval)'. Evidence Juknis yang tersedia menjelaskan tahapan teknis seperti penelitian administratif, analisis substansi, on site visit, serta mekanisme self-assessment dan pelaporan. Namun, tidak ada evidence Juknis yang secara eksplisit menggambarkan alur proses pengambilan keputusan yang berstruktur sesuai prinsip IVRA (Inisiasi, Verifikasi, Rekomendasi, Approval) untuk level Satuan Kerja sebagaimana diminta oleh sub-kriteria.

Sub_OAJ6
Nama : Pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam probis secara end-to-end yang lebih jelas dengan mengedepankan prinsip four eye principles, tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan multi tafsir
Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 2
Juknis Evidence : 7
Regulasi Evidence: 3
Alasan : Requirement meminta pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dalam probis yang jelas dengan prinsip four eye principles, tidak tumpang tindih, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Evidence regulasi (PBI-072025_1126) menegaskan bahwa Juknis harus menjabarkan rinci dan teknis implementasi PBI, PDG, PADG, dan PADG Intern terkait proses bisnis Satuan Kerja. Evidence Juknis menunjukkan pemenuhan substantif melalui: 1) Penjelasan peran fungsi/unit (risiko, audit internal, direksi) dalam pengisian self-assessment sebagai mekanisme pembagian tugas dan pengawasan (testing_pembayaran_0061); 2) Penunjukan penanggung jawab utama dan pembahasan internal untuk memastikan objektivitas (testing_pembayaran_0059); 3) Prinsip Akuntabilitas Penuh dan Kehati-hatian dalam kerja sama yang menegaskan tanggung jawab PSP atas aktivitas melalui pihak lain (testing_pembayaran_0364); 4) Mekanisme review dan konsolidasi dokumen sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia untuk mencegah multi tafsir (testing_pembayaran_0059, testing_pembayaran_0074). Tidak ada kontradiksi dengan regulasi.

Sub_OAJ7
Nama : Tahapan pelaksanaan kegiatan didukung dengan dokumen yang memadai
Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 1
Juknis Evidence : 1

Regulasi Evidence: 0
Alasan : Requirement meminta tahapan pelaksanaan kegiatan didukung dokumen memadai. Evidence Juknis (chunk_id: testing_pembayaran_0074) secara eksplisit mengatur mekanisme penyampaian self-assessment yang didukung oleh dokumen pendukung minimal, termasuk ketentuan untuk periode pertama dan berikutnya serta status kelengkapan dokumen. Tidak ada evidence regulasi yang relevan untuk sub-kriteria ini karena regulasi hanya mendefinisikan tahapan pembentukan peraturan (PBI/PDG), bukan detail teknis pelaksanaan kegiatan PSP. Karena Juknis secara substantif memenuhi requirement tanpa kontradiksi, statusnya Sesuai.

Sub_OAJ8
Nama : Service Level Agreement (SLA) untuk kegiatan yang dinilai Satker berisiko tinggi
Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 1
Juknis Evidence : 1
Regulasi Evidence: 0
Alasan : Requirement meminta adanya Service Level Agreement (SLA) untuk kegiatan yang dinilai Satker berisiko tinggi. Evidence Juknis pada chunk_id 'testing_pembayaran_0370' secara eksplisit menyebutkan 'Penetapan Service Level Agreement (SLA)' sebagai salah satu butir, serta merinci parameter yang mencakup aspek keamanan TI dan pemulihan bencana. Tidak ada evidence regulasi yang spesifik mengatur definisi SLA untuk Satker berisiko tinggi dalam konteks ini, namun evidence Juknis tersebut memenuhi requirement secara substantif tanpa kontradiksi.

Sub_OAJ9
Nama : Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 1
Juknis Evidence : 1
Regulasi Evidence: 0
Alasan : Requirement meminta proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evidence Juknis pada chunk_id 'testing_pembayaran_0378' secara eksplisit menyatakan bahwa PSP melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kinerja dan kepatuhan Penyelenggara Penunjang, yang memenuhi substansi requirement tanpa adanya kontradiksi.

Sub_OAJ10
Nama : Ketersediaan metodologi dan kaji ulang metodologi (jika terdapat metodologi atau acuan kerja)

Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 1
Juknis Evidence : 3
Regulasi Evidence: 0
Alasan : Requirement meminta ketersediaan metodologi dan kaji ulang metodologi. Evidence Juknis (chunk_id: testing_pembayaran_0059, testing_pembayaran_0061, testing_pembayaran_0053) secara eksplisit mendefinisikan metodologi melalui komponen 'self-assessment' yang mencakup penunjukan penanggung jawab, pengumpulan data, pembahasan internal, dan review akhir. Selain itu, Juknis juga menetapkan prosedur kaji ulang (review) oleh fungsi manajemen risiko dan audit internal untuk memastikan konsistensi dan kewajaran hasil sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia. Tidak ada evidence regulasi yang spesifik mengatur detail metodologi teknis ini, namun evidence Juknis tersebut secara substantif memenuhi unsur ketersediaan metodologi dan mekanisme kaji ulang yang diminta.

Sub_OAJ11
Nama : Mekanisme dalam proses koordinasi dan/atau kalibrasi dan/atau rekonsiliasi (jika terdapat proses koordinasi dan/atau kalibrasi dan/atau rekonsiliasi yang dilakukan satker)
Status : Sesuai
Assessment Level : 3
Weight : 1
Juknis Evidence : 2
Regulasi Evidence: 0
Alasan : Requirement meminta mekanisme dalam proses koordinasi dan/atau kalibrasi dan/atau rekonsiliasi. Evidence Juknis pada chunk_id 'testing_pembayaran_0061' secara eksplisit mendefinisikan peran fungsi manajemen risiko sebagai koordinator untuk memastikan konsistensi pengisian antar indikator (koordinasi), melakukan review atas kesesuaian skor dengan kondisi risiko (kalibrasi), dan mengkonsolidasikan dokumen pendukung. Selain itu, evidence pada chunk_id 'testing_pembayaran_0059' menyebutkan pembahasan internal dan review akhir sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari mekanisme tersebut. Tidak ada evidence regulasi yang spesifik mengatur detail teknis mekanisme ini, namun evidence Juknis telah memenuhi substansi requirement secara lengkap tanpa kontradiksi.

6.2 Hasil Assesment Juknis

Tabel 6. 3 Juknis yang digunakan sebagai objek pengujian sistem

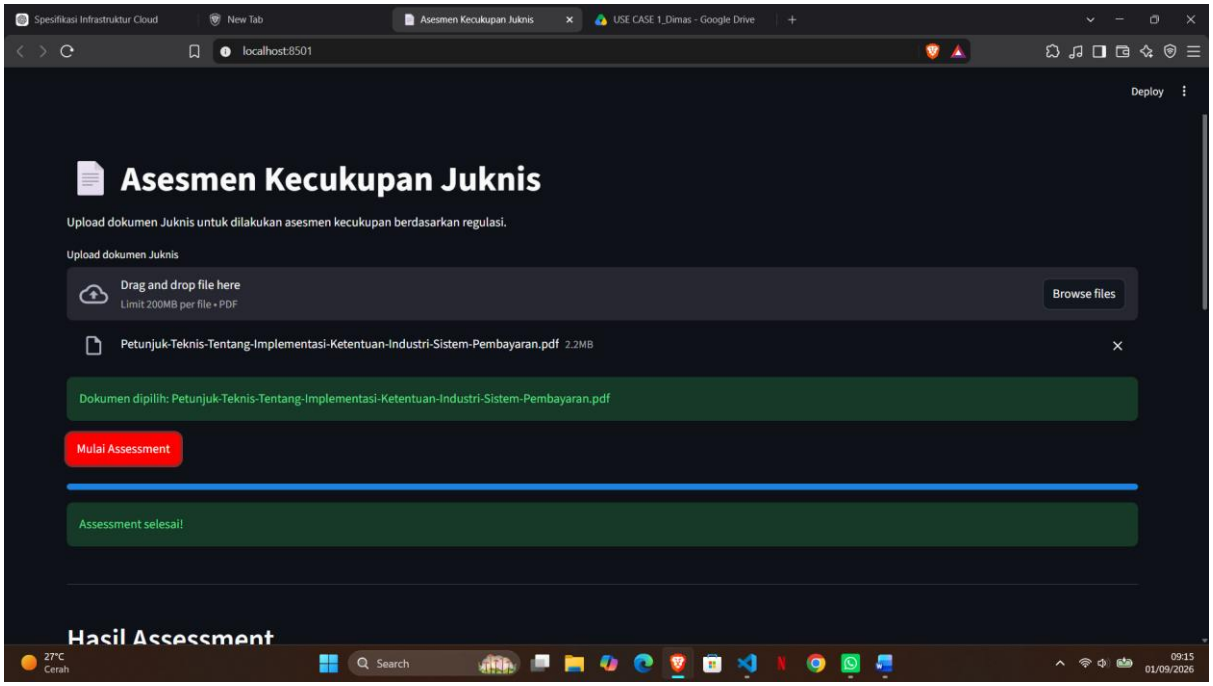
Juknis	Score	Persentase	Status
Petunjuk-Teknis-Tentang-Implementasi-Ketentuan-Industri-Sistem-Pembayaran	41/45	91.11	Memadai
Petunjuk-Teknis-Pelaporan-KKS-Eksternal	35/45	77.78	Cukup Memadai
Juknis-Eksternal-Swap-Jual-LN-Konvensional-Kepada-BI	29/45	64.44	Cukup Memadai
Juknis-OMV-DNDF-Lindung-Nilai-IP	33/45	73.33	Cukup Memadai

Berdasarkan Tabel 6.3, hasil asesmen terhadap empat dokumen Juknis menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan penilaian dengan tingkat kecukupan yang berbeda pada setiap dokumen. Dokumen *Petunjuk-Teknis-Tentang-Implementasi-Ketentuan-Industri-Sistem-Pembayaran* memperoleh skor tertinggi, yaitu 41 dari 45 atau sebesar 91,11% dengan status Memadai. Sementara itu, dokumen *Petunjuk-Teknis-Pelaporan-KKS-Eksternal* memperoleh skor 35 dari 45 atau 77,78%, dokumen *Juknis-Eksternal-Swap-Jual-LN-Konvensional-Kepada-BI* memperoleh skor 29 dari 45 atau 64,44%, dan dokumen *Juknis-OMV-DNDF-Lindung-Nilai-IP* memperoleh skor 33 dari 45 atau 73,33%. Ketiga dokumen tersebut memperoleh status Cukup Memadai.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem dapat membedakan tingkat kecukupan antar dokumen berdasarkan pemenuhan sub-kriteria yang telah ditentukan. Perbedaan skor menunjukkan adanya variasi tingkat pemenuhan persyaratan pada masing-masing Juknis. Dengan demikian, hasil asesmen tidak hanya memberikan nilai akhir, tetapi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dokumen yang memiliki tingkat pemenuhan persyaratan lebih tinggi maupun dokumen yang masih memerlukan perbaikan.

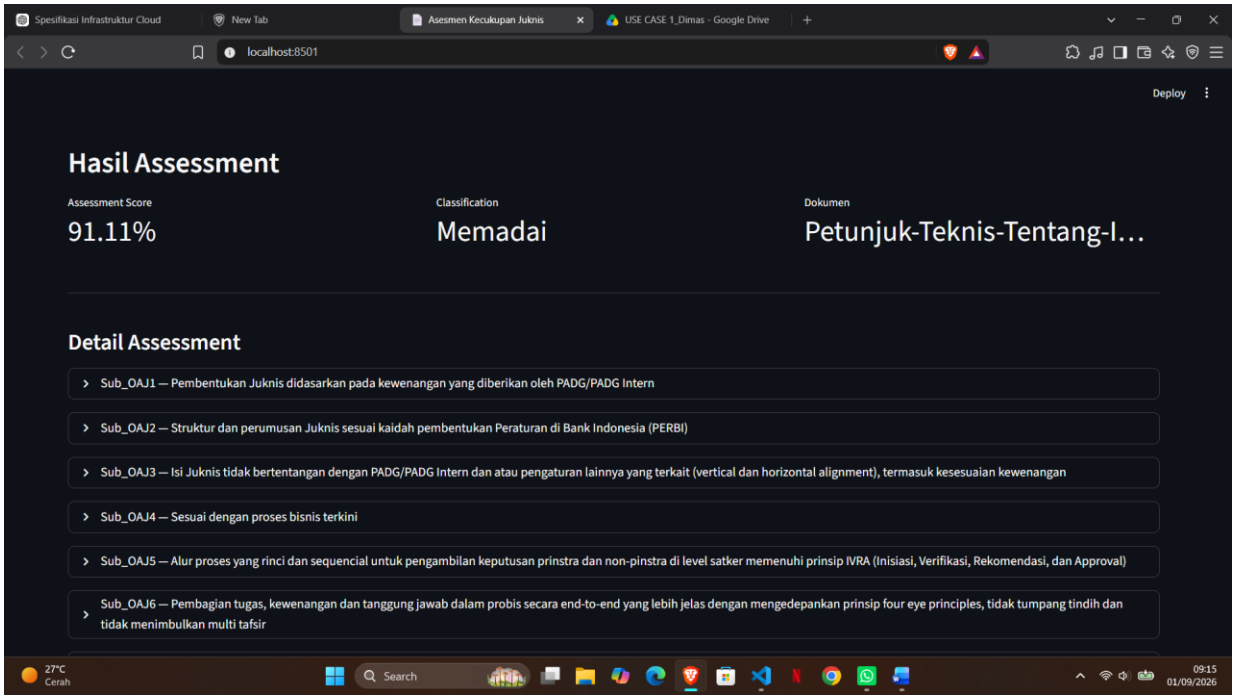
6.5 Implementasi Sistem

Implementasi sistem asesmen kecukupan Juknis direalisasikan dalam beberapa tampilan utama yang mendukung proses pemeriksaan dokumen secara terstruktur. Gambar-gambar berikut menunjukkan alur penggunaan sistem, mulai dari proses unggah dokumen Juknis, penyajian hasil asesmen, hingga penyajian alasan dan evidence yang digunakan sebagai dasar penilaian. Sistem menampilkan hasil asesmen dalam bentuk tingkat kecukupan beserta persentase penilaian, kemudian menyediakan detail untuk setiap sub-objektif yang dinilai. Evidence yang ditampilkan terdiri atas potongan dokumen Juknis yang relevan serta regulasi yang menjadi dasar pembanding, sehingga hasil asesmen dapat ditelusuri dan memberikan dasar yang lebih jelas bagi pengguna dalam memahami keputusan sistem.

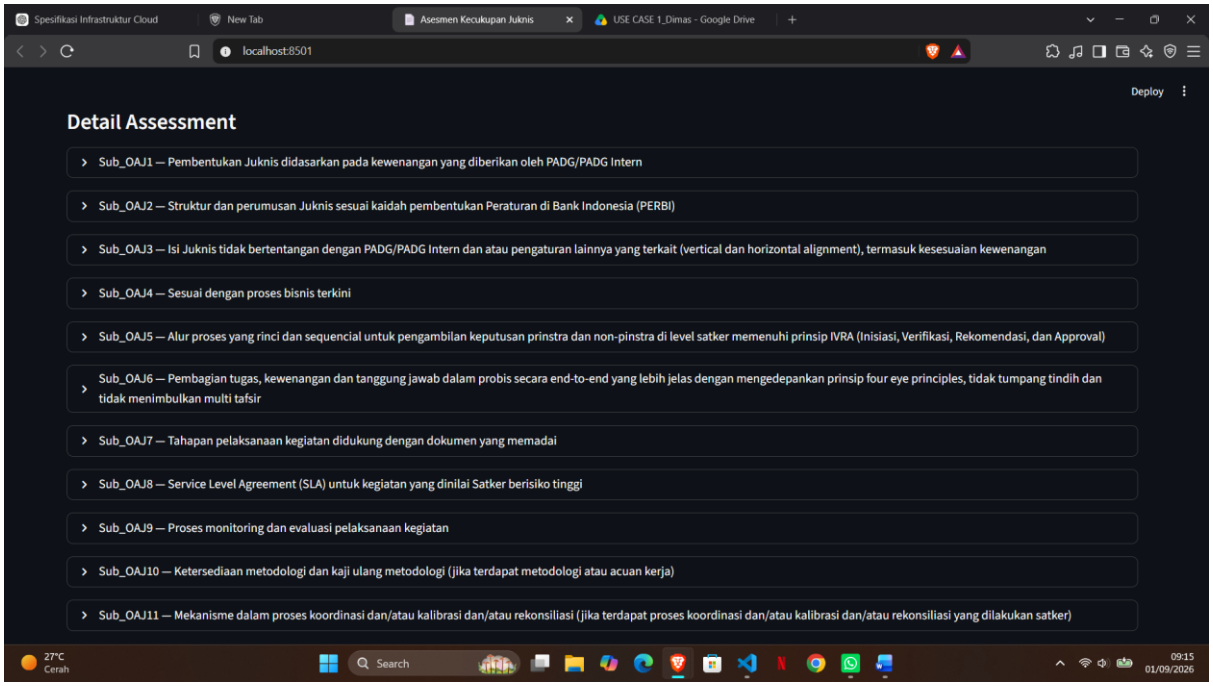
Gambar 6. 1 Input Juknis



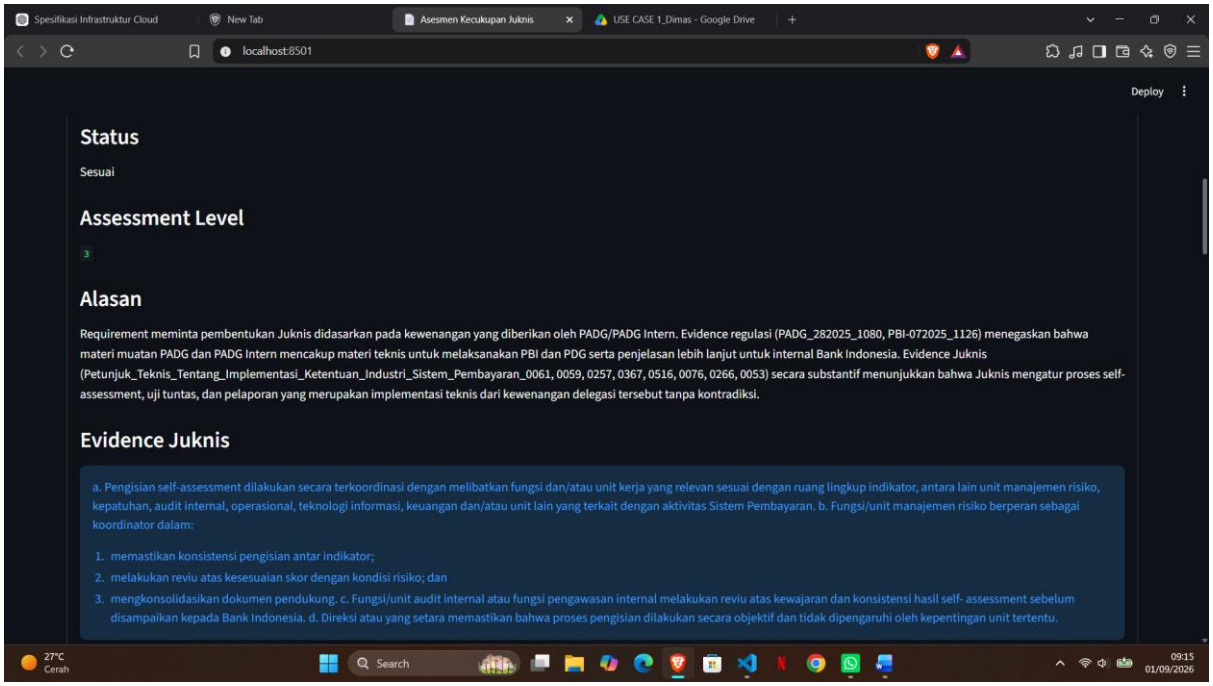
Gambar 6. 2 Hasil Assesment



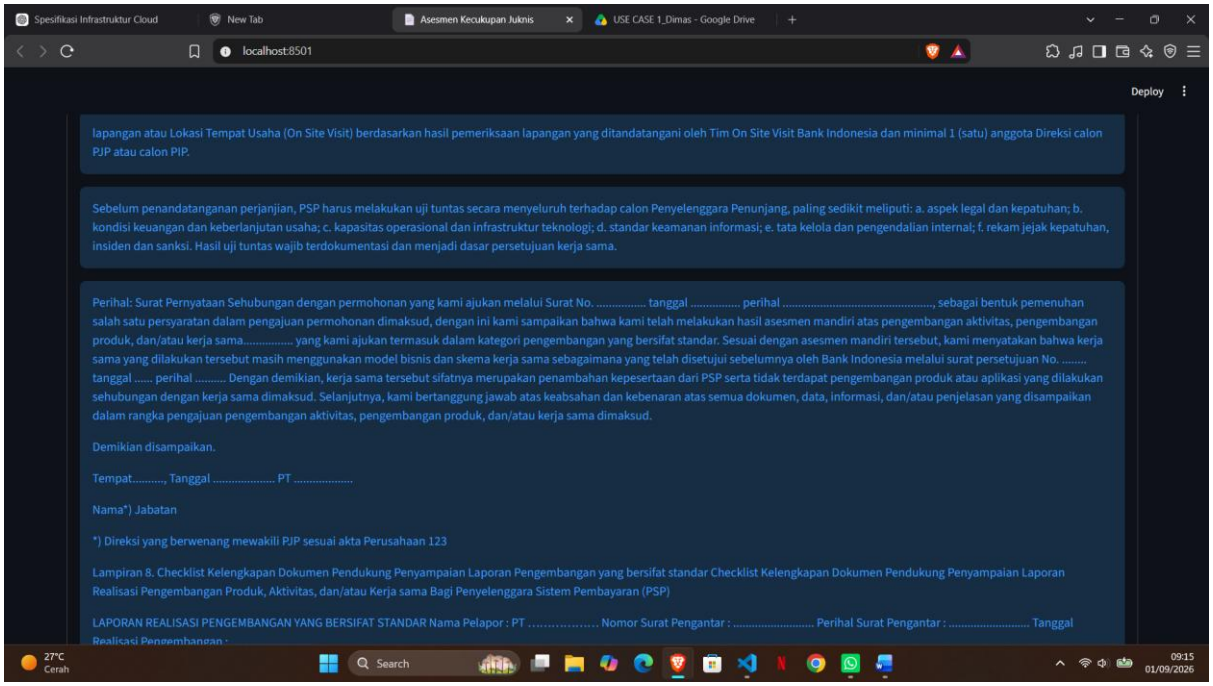
Gambar 6. 3 Detail Assesment



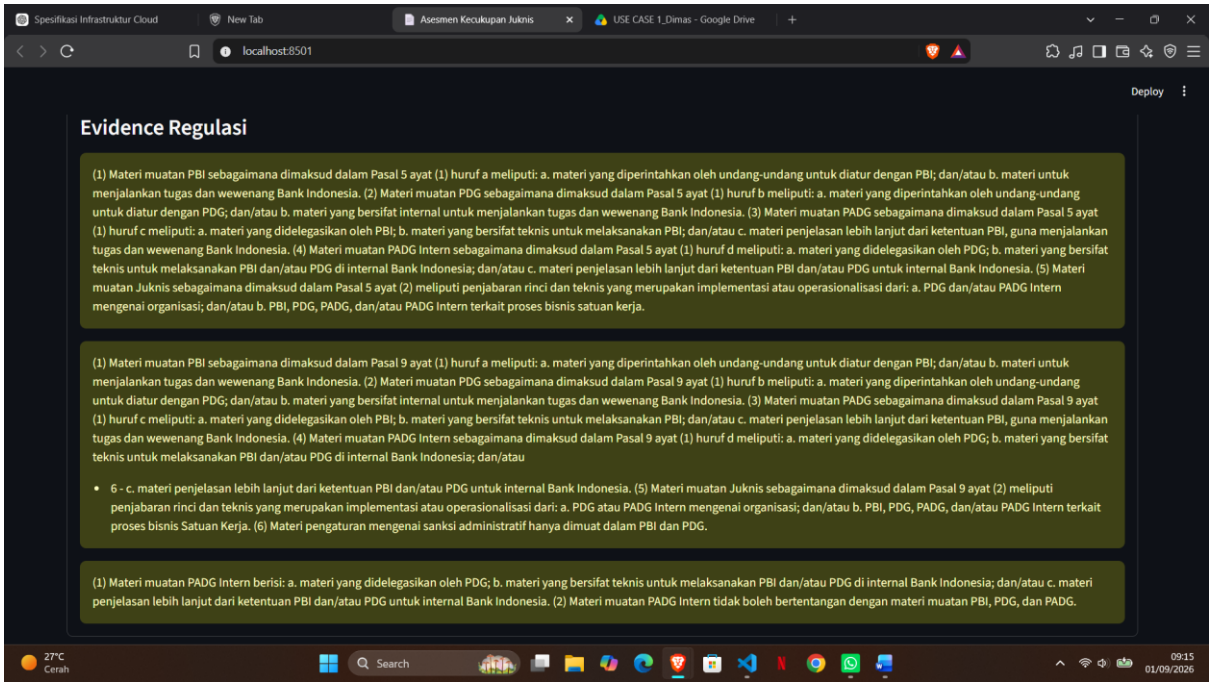
Gambar 6. 4 Reasoning LLM pada Juknis



Gambar 6. 5 Evidence Juknis



Gambar 6. 6 Evidence Regulasi



6.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem, terdapat beberapa hal yang masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas asesmen kecukupan Juknis. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah **proses ekstraksi teks dari dokumen**. Pada dokumen tertentu, terutama dokumen PDF yang memiliki struktur atau format yang kurang teratur, proses ekstraksi teks dapat menghasilkan informasi yang kurang optimal. Oleh karena itu, penerapan **Optical Character Recognition (OCR)** dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam membaca dokumen yang berbentuk hasil pemindaian (*scanned document*) maupun dokumen dengan struktur teks yang sulit diekstraksi secara langsung.

Selain proses ekstraksi, **model embedding dan LLM yang digunakan juga masih dapat dikembangkan**. Penggunaan model dengan kapasitas yang lebih besar berpotensi menghasilkan representasi semantik dan analisis kesesuaian antara Juknis dengan regulasi yang lebih baik. Namun, peningkatan ukuran model juga perlu mempertimbangkan spesifikasi perangkat keras yang tersedia karena semakin besar model yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap memori dan sumber daya komputasi.

Kualitas sistem juga dipengaruhi oleh **jumlah dan keberagaman data regulasi** yang digunakan sebagai basis pengetahuan. Pada penelitian ini, data regulasi masih terbatas sehingga terdapat kemungkinan beberapa ketentuan yang relevan belum tersedia dalam basis pengetahuan. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan **menambah jumlah dokumen PBI, PADG, serta PADG Intern** agar cakupan regulasi yang dapat dijadikan pembanding menjadi lebih luas. Penambahan data tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang sistem dalam menemukan regulasi yang relevan terhadap isi Juknis yang sedang dinilai.

Selain itu, **aturan dalam pembentukan sub-kriteria perlu diperketat**, khususnya dalam menentukan kondisi yang dianggap memenuhi suatu sub-kriteria. Sub-kriteria yang terlalu umum dapat menyebabkan sistem menganggap suatu ketentuan telah terpenuhi meskipun informasi yang terdapat pada Juknis belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan regulasi. Oleh karena itu, pembentukan sub-kriteria perlu menggunakan aturan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga sistem tidak hanya melihat adanya kemiripan topik atau kata, tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur yang memang wajib terdapat dalam Juknis untuk dinyatakan memenuhi kriteria.

Dari sisi implementasi, **waktu pemrosesan sistem masih tergolong cukup lama**. Hal tersebut dipengaruhi oleh proses yang dilakukan secara bertahap, mulai dari ekstraksi dokumen, *embedding*, pencarian informasi yang relevan, hingga proses analisis menggunakan LLM. Kondisi ini semakin terlihat ketika sistem dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi yang terbatas. Dengan demikian, peningkatan spesifikasi perangkat keras, khususnya kapasitas RAM dan kemampuan GPU, dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi waktu pemrosesan. Selain peningkatan perangkat keras, optimasi pada proses *embedding*, jumlah *chunk* yang diproses, serta pemilihan model juga dapat dilakukan agar sistem menjadi lebih efisien.

7. Kesimpulan dan Saran

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem Asesmen Kecukupan Juknis, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dibangun untuk membantu proses asesmen kecukupan dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) dengan memanfaatkan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Sistem mampu melakukan pencarian informasi yang relevan dari basis pengetahuan regulasi serta menghasilkan penilaian kecukupan berdasarkan kesesuaian antara isi dokumen Juknis dengan regulasi yang menjadi acuan.

Implementasi sistem menghasilkan fitur utama berupa proses unggah dokumen, ekstraksi isi dokumen, pembentukan *chunk*, *embedding*, pencarian regulasi yang relevan, hingga penyajian hasil asesmen dalam bentuk tingkat kecukupan, detail penilaian sub-kriteria, alasan penilaian, serta *evidence* dari dokumen Juknis dan regulasi. Penyajian *evidence* tersebut memberikan keterlacakan terhadap hasil asesmen sehingga pengguna dapat memahami dasar dari setiap penilaian yang diberikan oleh sistem.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem menunjukkan bahwa pendekatan RAG dapat digunakan sebagai solusi pendukung dalam proses asesmen kecukupan Juknis. Meskipun demikian, kualitas hasil asesmen masih dipengaruhi oleh kualitas dokumen, cakupan basis pengetahuan regulasi, aturan pembentukan sub-kriteria, serta kemampuan model dan spesifikasi perangkat yang digunakan selama proses pemrosesan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Menerapkan Optical Character Recognition (OCR) pada tahap ekstraksi dokumen untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam membaca dokumen hasil pemindaian (*scanned document*) maupun PDF yang memiliki struktur teks kurang optimal.
2. Menggunakan model *embedding* dan Large Language Model (LLM) dengan kapasitas yang lebih besar agar representasi semantik serta kemampuan analisis kesesuaian antara dokumen Juknis dan regulasi dapat ditingkatkan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan sumber daya komputasi.
3. Memperluas basis pengetahuan regulasi dengan menambahkan lebih banyak dokumen Peraturan Bank Indonesia (PBI), PADG, dan PADG Intern agar cakupan regulasi yang digunakan sebagai referensi menjadi lebih lengkap dan meningkatkan peluang ditemukannya ketentuan yang relevan.
4. Memperketat aturan dalam pembentukan sub-kriteria asesmen sehingga setiap sub-kriteria memiliki indikator yang lebih spesifik dan terukur. Dengan demikian, suatu kriteria hanya dinyatakan terpenuhi apabila unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam regulasi benar-benar terdapat pada dokumen Juknis.

5. Melakukan optimasi performa sistem melalui peningkatan spesifikasi perangkat keras maupun efisiensi proses pemrosesan, karena waktu asesmen saat ini masih relatif cukup lama pada perangkat dengan spesifikasi yang terbatas. Optimasi dapat dilakukan pada proses *embedding*, pencarian *chunk*, maupun inferensi model agar waktu pemrosesan menjadi lebih efisien.

Usecase Eksperimen bisa diakses pada link berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1b9Wjtb9IbjYJTrvAs37YXwzE1_VO0mB9?usp=drive_link